

Desarrollar software a partir de la integración de sus módulos componentes

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3118326

Aprendiz: Yuli Andrea Cucaita Rojas

Instructor: Gilber Ceron Muñoz

Actividad: Desarrollar software a partir de la integración de sus módulos componentes **GA8-220501096-AA1-EV01.**

1. Introducción

El presente documento detalla la codificación, integración modular y configuración del entorno de software para la aplicación web de gestión de Minimarket. La solución integra componentes de backend contruidos sobre Node.js con Express, persistencia relacional en MySQL y pruebas unitarias automatizadas con Jest, aplicando un control de versiones distribuido con Git.

2. Arquitectura de Software e Identificación de Capas

La aplicación está diseñada bajo el patrón arquitectónico por capas y separación de responsabilidades:

- **Frontend:** Interfaces web contruidas en HTML5, CSS3 y JavaScript para la interacción con el usuario.
- **Backend:** Desarrollada con Express.js. Agrupa los controladores y rutas (empleadoRoutes.js, productoRoutes.js, ventaRoutes.js).
- **Datos:** Módulo de conexión a MySQL (db.js) utilizando un estanque de conexiones (*connection pool*) y sentencias SQL parametrizadas.

3. Patrones de Diseño y Estructura del Código

Se aplican buenas prácticas de programación y patrones de diseño orientados a componentes reutilizables:

- **Patrón Singleton:** En la capa de acceso a datos (db.js) para reutilizar conexiones activas a la base de datos.
- **Patrón Router:** Segmentación modular del sistema en el directorio /routes para fácil escalabilidad.
- **Manejo Transaccional:** Uso de transacciones SQL (beginTransaction, commit, rollback) en la inserción de ventas para garantizar la integridad ACID al descontar el inventario.

4. Tecnologías, Frameworks y Librerías

Capa / Uso	Tecnología / Librería	Función
Entorno de Ejecución	Node.js	Ejecución del servidor Javascript

Framework Web	Express.js	Gestión de API REST y enrutamiento
Base de Datos	MySQL	Almacenamiento relacional
Conector de BD	mysql2	Conexión asíncrona mediante promesas
Middleware	cors	Permitir peticiones entre diferentes orígenes
Testing Unitario	Jest & Supertest	Automatización de pruebas unitarias y de integración

5. Pruebas Unitarias y Entorno de Testing

Se implementaron scripts automatizados para verificar los módulos del sistema (app.test.js):

- **Prueba de Módulo de Productos:** Validación de respuestas 200 OK en la consulta del catálogo y filtrado por identificador.
- **Prueba de Módulo de Ventas:** Validación del registro de transacciones con estado 201 Created.

6. Documentación del Ambiente de Desarrollo y Despliegue Local

1. Clonación del Repositorio:

PowerShell

```
git clone https://github.com/bellisita15-source/proyecto-minimarket.git
```

```
cd proyecto1
```

2. Instalación de Dependencias:

PowerShell

```
npm install
```

3. Ejecución del Servidor Backend:

PowerShell

```
node app.js
```

4. Ejecución de Pruebas Unitarias:

PowerShell

npm test

7. Evidencias de Versionamiento (Git / GitHub)

El proyecto mantiene un historial de commits limpio y trazable.

- **Rama Principal:** main
- **URL Pública:** <https://github.com/bellisita15-source/proyecto-minimarket>